2016-2017学年南京信息工程大学第二学期

《高等数学》理工科阶段一试卷

学院_____专业_____ 学号_____ 姓名_____得分

一、填充题（每小题4分，共20 分）

1．设$z=e^{2+x^2y}$，那么$dz\big|_{(-1,1)}=$ _____

2 梯度$grad\dfrac{1}{x^2+y^2}\Big|_{(1,1)}=$_____

3．曲线$\begin{cases}x^2+z^2=10,\\ y^2+z^2=10\end{cases}$在点$(1,1,3)$处的切线方程_____

4．曲线$x=t,y=-\dfrac{1}{2}(t+1),z=t^3$,在$t=1$处的切线方程为_____

5．设$D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint_D[(x+y)^2+xe^{x^2+y^2}]dx\,dy=$ _____

二、 选择题（本题共5小题，每小题4分，满分20分）

1. 设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则$f_x'(0,1)=$（　　）

A．0　　B． 1　　C． 2　　D．不存在

2．函数$z=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$的极小值（　　）

A．1　　B −2　　C． 3　　D． 4

3 设$D=\{(x,y,z)\,|\,a\le x\le b,0\le y\le 1\}$，且$\iint\limits_D yf(x)d\sigma=1$，则$\int_a^b f(x)dx=$（　　）

A．1　　B．2　　C． 3　　D． 4

4 变换积分次序$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$为（　　）

A $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$　　B $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

C $\int_0^1 dy\int_0^x f(x,y)dx$　　D $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$

5．设$f(x,y)$为连续函数，则$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$等于　（　　）

Scanned by CamScanner

A $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$　　B $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

C $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$　　D $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

三、计算下列各题（本题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

1 计算 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2+y^2}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}}$

3 求 $\iint\limits_D \sin\dfrac{\pi x}{2y}dxdy$ D：$y=x$，$y=\sqrt{x}$，$y=2$围成区域。

3 计算 $\iint\limits_D (x^2+2y^2)dxdy$，其中 $D=\{(x,y):1\le x^2+y^2\le 4\}$.

Scanned by CamScanner

4 设函数 $z=f(3x+2y,\frac{x}{y})$，其中 $z=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

5 求曲面 $x^2-xy-8x+z+5=0$ 在点(2,-3,1)处切平面方程与法线。

四（10 分）求旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $x+y-2z=2$ 的最短距离.

Scanned by CamScanner

五（10分） 设$u=f(x,y,z)=x^2y^2z^2$，其中$z=z(x,y)$由方程$x^3+y^2+z=3xy^2z$所确定，求$\frac{\partial u}{\partial x}|_{(1,1,1)}$.

六 （10分） 讨论$f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$在$(0,0)$处的连续性偏导数存在性以及可微性.

Scanned by CamScanner